1. QUÉ ES MIMIC-III

MIMIC-III

MIMIC-III significa:

Medical Information Mart for Intensive Care

Es una base de datos **real de pacientes en UCI (ICU)** del hospital **Beth Israel Deaconess**.

Contiene:

- signos vitales
- mediciones clínicas
- laboratorio
- medicamentos
- diagnósticos

Tiene **más de 40,000 pacientes**.

---

2. QUÉ ES CHARTEVENTS.csv

El archivo:

CHARTEVENTS.csv

es **la tabla más grande de todo MIMIC-III**.

Contiene **todas las mediciones clínicas registradas por enfermería y monitores**.

Ejemplos de mediciones:

- frecuencia cardiaca
- presión arterial
- temperatura
- saturación de oxígeno
- respiración
- glucosa
- ventilación

Cada fila representa:

una medición clínica en un momento específico

---

3. COLUMNAS DE CHARTEVENTS

El archivo tiene generalmente **15 columnas**.

ROW_ID

Identificador único de la fila.

Ejemplo:

1234567

Tipo:

entero

No tiene valor clínico.

👉 **No se usa como feature**

SUBJECT_ID

Identificador del paciente.

Ejemplo:

40124

Tipo:

entero

Sirve para saber **a qué paciente pertenece la medición**.

👉 No sirve para ML.

HADM_ID

Hospital Admission ID.

Identifica **una hospitalización específica**.

Un paciente puede tener **varias hospitalizaciones**.

Ejemplo:

159432

👉 No se usa como feature.

ICUSTAY_ID

Identificador de estancia en UCI.

Ejemplo:

23456

Sirve para saber **qué estancia en UCI corresponde**.

👉 No se usa como feature.

ITEMID

Identificador del tipo de medición.

Ejemplo:

220045

Cada número representa una variable clínica.

Ejemplos reales:

220045 = Heart Rate
220179 = Systolic Blood Pressure
220210 = Respiratory Rate
223762 = Temperature

👉 Es una variable categórica importante.

CHARTTIME

Momento exacto de la medición.

Ejemplo:

2101-10-12 04:30:00

Tipo:

timestamp

Indica **cuándo se registró la medición**.

Para ML normalmente se convierte en:

hora
día
tiempo relativo

STORETIME

Momento en que el dato fue guardado.

Puede ser diferente a CHARTTIME.

Ejemplo:

2101-10-12 04:32:00

CGID

Caregiver ID.

Identificador del profesional que registró el dato.

Ejemplo:

15324

👉 No tiene valor clínico.

VALUE

Valor registrado como texto.

Ejemplo:

98
120/80
Normal

Tipo:

string

VALUENUM

Valor numérico de la medición.

Ejemplo:

98
37.2
120

Tipo:

float

Esta es la columna **más importante para ML**.

VALUEUOM

Unidad de medida.

Ejemplo:

bpm
mmHg
°C

WARNING

Indicador de advertencia.

Ejemplo:

0
1

Si el valor es crítico.

ERROR

Indica si hubo error en la medición.

Ejemplo:

0
1

RESULTSTATUS

Estado del resultado.

Ejemplo:

final
corrected

STOPPED

Si la medición fue detenida.

Ejemplo:

Stopped
NotStopped

---

4. QUÉ PROBLEMA DE ML PODEMOS HACER

Con **solo CHARTEVENTS** no hay una etiqueta clara como:

enfermo / sano

Entonces debemos **definir un problema**.

Una opción simple:

Clasificación binaria

Predecir si una medición es **anormal**.

Ejemplo:

WARNING = 1 → medición anormal
WARNING = 0 → medición normal

Entonces:

target = WARNING

---

5. QUÉ COLUMNAS USAREMOS

No todas sirven para ML.

Usaremos:

ITEMID
VALUENUM
WARNING

Tal vez también:

VALUEUOM

Pero normalmente se ignora.

COLUMNAS QUE ELIMINAREMOS

Estas son solo identificadores:

ROW_ID
SUBJECT_ID

HADM_ID
ICUSTAY_ID
CGID

También eliminamos:

VALUE
CHARTTIME
STORETIME
RESULTSTATUS
STOPPED

porque:

- son texto
- o timestamps difíciles de usar en este laboratorio

---

6. TIPO DE MODELO

Este será:

Clasificación binaria

Entrada:

ITEMID
VALUENUM

Salida:

WARNING

---

7. ¿ESTÁ BALANCEADO?

Normalmente:

WARNING = 0 → mayoría
WARNING = 1 → pocos

Luego lo verificaremos con:

value_counts()